

四年 班 座號： 姓名：

一、是非題：24%

- () 1. 可以利於空間利用的櫃子是模仿蜂巢的正方形構造來製成的。
- () 2. 農夫在種菜時噴灑的農藥，除了消滅菜蟲，對其他的昆蟲不會有影響。
- () 3. 石油不但可以製成各種不同的燃料還能作為塑膠物品的原料。
- () 4. 螞蟥會啃食木製的家具，影響人類的的生活，所以要用殺蟲劑撲殺。
- () 5. 昆蟲出現在地球上的年代比人類還要早，是地球上數量最多的動物，大約有一萬多種。
- () 6. 昆蟲的腳和翅膀等運動器官都是長在胸部。
- () 7. 帆船是利用水的動能行駛在水面上移動。
- () 8. 電燈和太陽能板一樣需要利用電能才能運作。
- () 9. 煤、石油和天然氣都是需要透過開採取得的自然資源。
- () 10. 動物和植物可以自然成長，在合理使用下，可以循環利用。
- () 11. 昆蟲的觸角生長在頭部，大部分具有嗅覺功能。
- () 12. 「潯寶衣」是利用海洋廢棄寶特瓶來作為原料而製成的。

二、選擇題：26 %

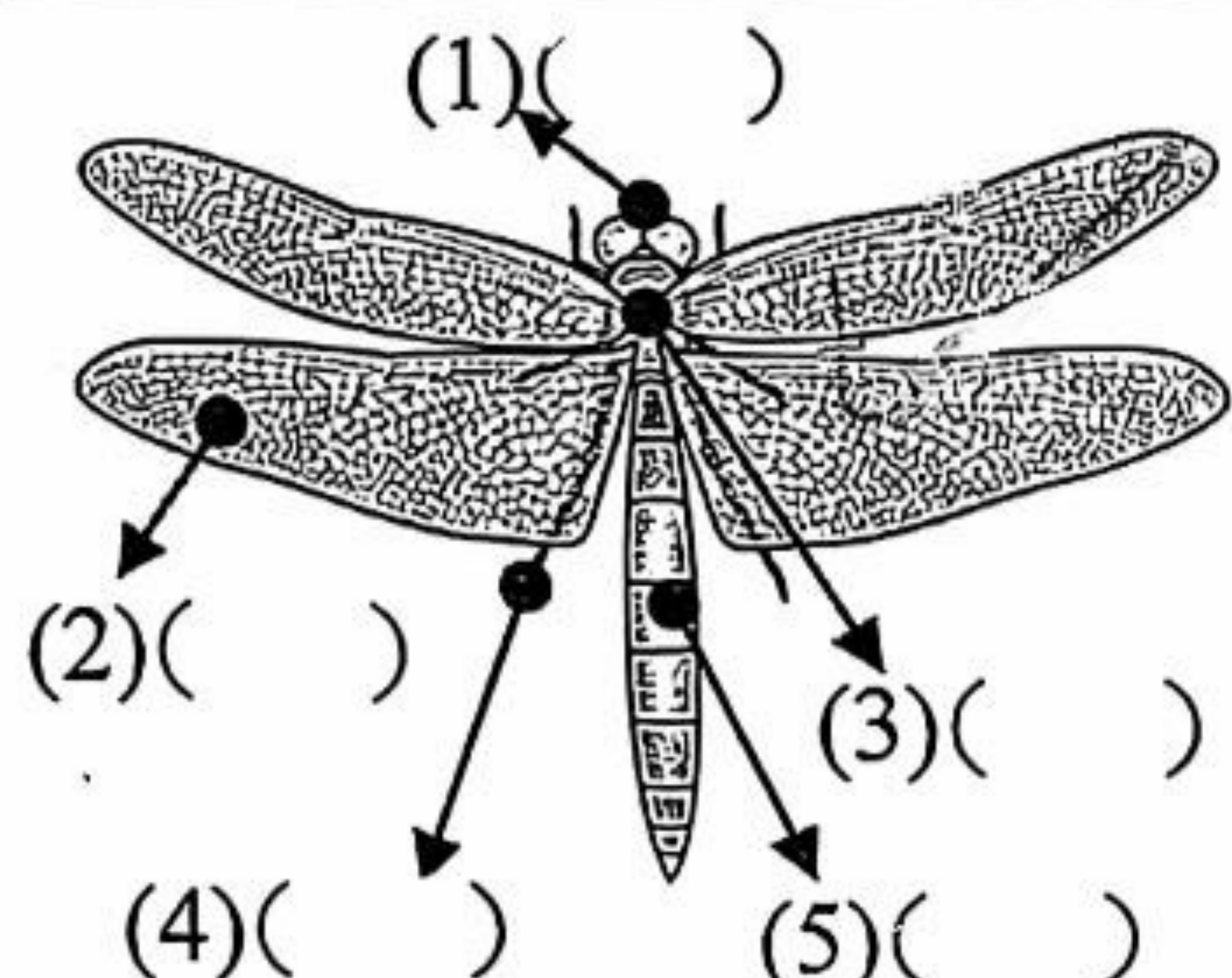
- () 1. 下列有關螢火蟲的敘述，哪一項不正確？ ①是一種昆蟲 ②胸部有發光器 ③雌雄蟲都能發光吸引異性 ④可以在天空中飛行。
- () 2. 下列哪一種物品或應用所使用的能量，和其他三者不同？ ①利用天然氣燃燒產生的能量加熱冷水 ②播放音樂的喇叭有振動的現象 ③利用木炭燃燒產生的能量將肉烤熟 ④利用照射太陽使冰塊融化。
- () 3. 阿明觀察的昆蟲喜歡捕食小獵物，請問他觀察的可能是什麼昆蟲？ ①蝴蝶 ②棉桿竹節蟲 ③螳螂 ④蜜蜂。
- () 4. 捲葉象鼻蟲築巢是為了做什麼呢？ ①躲避敵人 ②產卵 ③和雄蟲交配 ④儲存食物。
- () 5. 下列何者是昆蟲記叢書的作者呢？ ①法布爾 ②雨果 ③達爾文 ④伽利略。

- () 6. 下列哪一個和陽光一樣，都屬於非生物資源？ ①臺灣樂樹 ②牛 ③蜜蜂 ④天然氣。
- () 7. 下列哪一種能源是人類比較早開始利用的？ ①風 ②煤 ③石油 ④電。
- () 8. 下列哪一項做法不是節約用電的做法？ ①自備水壺 ②隨手關燈 ③不用的電器拔掉插頭 ④購買有節能標章的電器。
- () 9. 下列何者需要的能量跟白天戶外照亮整片大地的能量一樣？ ①電燈發亮 ②風箏飛起 ③煮熟蝦子 ④植物生長。
- () 10. 下列動物：蚯蚓、葉脩、螳螂、蜈蚣、水黽、蟋蟀、扁椿象、蜜蜂。以上有幾種是昆蟲？ ① 4 種 ② 5 種 ③ 6 種 ④ 7 種。
- () 11. 人們開發自然資源，應該遵守下列哪一項原則，才不會破壞環境？ ①無限制的開採 ②不必做事前計畫 ③有計畫、有限制的開採 ④一邊開採、一邊做計畫。
- () 12. 多使用再生紙可以減少哪一項自然資源的消耗呢？ ①樹木 ②陽光 ③鐵 ④空氣。
- () 13. 糞金龜為何會有大自然清道夫之稱？ ①埃及人把牠們當作太陽神的化身 ②會分解人類所製造的垃圾 ③牠們會啃食落葉，讓街道看起來清潔整齊 ④牠們將動物排泄物消化吸收。

三、回答問題：50%

1. 我們經常可以在郊外看見蜻蜓，你知道蜻蜓各部位的名稱嗎？請將正確代號填入 () 中。5%

甲.腳 乙.腹部 丙.翅膀 丁.胸部 戊.頭部



2. 下列昆蟲中，成長過程是完全變態的請在() 中打寫 A，不完全變態的寫 B。8%

- () (1) 蟋蟀
() (2) 無尾鳳蝶
() (3) 螳螂
() (4) 蟑螂
() (5) 皇蛾
() (6) 獨角仙
() (7) 螞蟥
() (8) 竹節蟲

3. 咪咪將戶外教學到高雄都會公園時，所觀察到的昆蟲資料整理在表格中，但是粗心的她卻寫錯了一些內容，請幫她將錯誤的地方圈起，並在 列空格中寫出正確的答案。10%

昆蟲名稱：台灣紋白蝶幼蟲 (1) 主要運動方式：爬行 (2) 食物：花蜜 (3) 成長過程：完全變態 (4) 停棲時：隱身在葉片中 (5) 口器形狀：虹吸型

4. 下列物體中，是利用電所產生的能量運作請在() 中填 A；是利用燃料所產生能量運作的請填 B。6%

- () (1) 大卡車
() (2) 手電筒
() (3) 電磁爐
() (4) 瓦斯爐
() (5) 飛機
() (6) 高雄捷運

5. 在我們的生活中塑膠物品非常普遍，下列有關塑膠微粒的敘述哪些正確？請在() 中打√，不正確的打×。4%

- () (1) 塑膠微粒會被海洋中的生物吃下肚。
() (2) 塑膠微粒在水中會很快被分解。
() (3) 塑膠微粒具有營養成分，可以讓生物補充營養。
() (4) 塑膠微粒會累積在人體中。

6. 下列哪些是省水、省電或節省資源的環保行動？請在正確的() 中打√，不正確的打×。9%

- () (1) 短距離使用腳踏車代步
() (2) 購買多層包裝的零食
() (3) 自備環保餐具
() (4) 淋浴代替盆浴
() (5) 不多拿商店廣告單
() (6) 購物一律買購物塑膠袋
() (7) 使用電子載具代替紙本發票
() (8) 整天都開著電視
() (9) 出門選擇搭乘大眾運輸工具

6. 小珠閱讀了一篇有關於發電方式介紹的報導，請協助她完成最後有獎徵答的問題~8%

「電是從哪裡來的？答案是：發電廠。」
臺灣發電方式以火力發電為主，再來是核能發電和水力發電。

火力發電主要是燃燒煤炭、石油或天然氣等發電，優點是燃料容易取得、電力穩定，不會受季節影響。缺點是燃料燃燒後會產生二氧化碳和許多污染物，造成空氣污染。

相較之下，核能發電比較不會造成空氣污染，但是核能發電會產生放射性物質的核廢料，如果處理不當會嚴重危害人體健康，且受污染的土地就不能再利。

水力發電是利用水流的力量來發電，優點是兼顧環保和安全，較不會造成環境污染，水又可以循環利用。缺點是水量不足時，發電量也會受影響。因此，到底要選擇什麼發電方式比較理想，確實考驗現代人的智慧！

- () (1) 電器接上插頭，開關一開，立刻來電！
電是從哪裡來的？ ①量販店 ②發電廠 ③加油站 ④充電站。
() (2) 目前臺灣主要的發電方式是什麼？ ①綠能發電 ②水力發電 ③火力發電 ④核能發電。
() (3) 下列何者不是火力發電的主要燃料？ ①酒精 ②煤 ③石油 ④天然氣。
() (4) 下列哪一種發電方式會產生放射性物質的核廢料？ ①綠能發電 ②水力發電 ③火力發電 ④核能發電。

組距分數	人 數
100 分	
90-99 分	
80-89 分	
70-79 分	
60-69 分	
60 分以下	

**** 考卷寫完後記得再仔細檢查喔**